

因此证明了 P_r 是一个好核。 □

这个引理结合定理 2.4.1, 可得到如下结果.

定理 2.5.6 在圆周上可积函数的 Fourier 级数在每个连续点 Abel 和于 f . 此外, 如果 f 在圆周上连续, 那么 f 的 Fourier 级数一致 Abel 和于 f .

现在回到第1章所讨论的问题, 其中给出了在单位圆盘内满足 $\Delta u = 0$, 在圆周上满足 $u = f$ 的稳态热传导方程的解. 用极坐标表示 Laplacian 算子, 分离变量, 希望给出形如

$$u(r, \theta) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} a_m r^{|m|} e^{im\theta} \quad (2.5.3)$$

的解. 其中 a_m 是 f 的第 m 个 Fourier 系数. 也就是说, 我们希望得到

$$u(r, \theta) = A_r(f)(\theta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\varphi) P_r(\theta - \varphi) d\varphi.$$

我们现在要做的是证明事实上就是这样.

定理 2.5.7 若 f 是定义在单位圆周上的可积函数, 则通过 Poisson 积分定义单位区域上的函数 u 为

$$u(r, \theta) = (f * P_r)(\theta), \quad (2.5.4)$$

它具有下列性质:

(i) u 在单位圆周上有二阶连续偏导且满足 $\Delta u = 0$.

(ii) 如果 θ 是 f 任意连续点, 那么

$$\lim_{r \rightarrow 1} u(r, \theta) = f(\theta).$$

如果 f 处处连续, 那么极限是一致的.

(iii) 如果 f 连续, 那么 $u(r, \theta)$ 是热稳态方程在区域上满足条件 (i) 和条件 (ii) 的特定的解.

证明 对 (i), 函数 u 由级数 (2.5.3) 给出. 固定 $\rho < 1$; 在每个以原点为中心、半径 $r < \rho < 1$ 的区域里, u 的级数可以被逐项微分, 逐项微分后的级数绝对收敛且一致收敛. 因此 u 可以微分两次 (事实上可以无限多次), 由于这对所有 $\rho < 1$ 成立, 故得到在单位区域里 u 是二次可微的. 并且, 在极坐标下, 有

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2},$$

所以逐项微分可得到 $\Delta u = 0$.

(ii) 的证明是一个对前面定理的简单应用. 为了证明 (iii) 讨论如下.

假设 v 满足区域上热稳态方程且当 r 趋于 1 时一致收敛于 f . 对每一个固定的 r 且 $0 < r < 1$, 函数 $v(r, \theta)$ 有 Fourier 级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n(r) e^{in\theta}, \text{ 其中, } a_n(r) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} v(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

考虑到 $v(r, \theta)$ 满足方程

$$\frac{\partial^2 v}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial v}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2} = 0, \quad (2.5.5)$$

我们发现

$$a_n''(r) + \frac{1}{r} a_n'(r) - \frac{n^2}{r^2} a_n(r) = 0. \quad (2.5.6)$$

事实上, 可以先对式 (2.5.5) 乘上 $e^{-in\theta}$ 且对 θ 积分. 然后, 因为 v 具有周期性, 可以通过两次分部积分得到

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \frac{\partial^2 v}{\partial \theta^2}(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta = -n^2 a_n(r).$$

最后, 由于 v 是二次连续可微的, 故可以交换微分和积分的顺序; 这就得到式 (2.5.6). 因此, 当 $n \neq 0$ 时, 存在常数 A_n 和 B_n , 使得 $a_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}$ 成立 (见第 1 章练习 11). 为了得到常数 A_n 和 B_n , 由于 v 有界, 故 $a_n(r)$ 有界, 因此 $B_n = 0$. 为了求出 A_n , 注意到当 $r \rightarrow 1$ 时, v 一致收敛于 f , 故令 $r \rightarrow 1$, 得到

$$A_n = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(\theta) e^{-in\theta} d\theta.$$

通过类似的讨论, 可知该公式在 $n = 0$ 时也成立. 结论是对每个 $0 < r < 1$, v 的 Fourier 级数是由 $u(r, \theta)$ 的级数给出的, 所以由连续函数 Fourier 级数的唯一性, 得 $u = v$. $\square$

评注 通过定理的 (iii), 可得如果 u 在区域上满足 $\Delta u = 0$, 且当 $r \rightarrow 1$ 时, 一致收敛于 0, 则 u 必定等于 0. 然而, 如果一致收敛弱化为点态收敛, 这个结论就不成立了; 见练习 18.

2.6 练习

1. 设 f 是以 2π 为周期的函数, 且在任意有限区间上可积. 证明: 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 则

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{a+2\pi}^{b+2\pi} f(x) dx = \int_{a-2\pi}^{b-2\pi} f(x) dx,$$

且

$$\int_{-\pi}^{\pi} f(x+a) dx = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \int_{-\pi+a}^{\pi+a} f(x) dx.$$

2. 在这个习题中证明函数的对称性可以得到其 Fourier 系数的某些性质. 令 f 为 $\mathbb{R}$ 上以 2π 为周期的 Riemann 可积函数.

(a) 证明: f 的 Fourier 级数可表示为

$$f(\theta) \sim \hat{f}(0) + \sum_{n \geq 1} [\hat{f}(n) + \hat{f}(-n)] \cos n\theta + i[\hat{f}(n) - \hat{f}(-n)] \sin n\theta.$$

(b) 证明: 若 f 是偶函数, 则 $\hat{f}(n) = \hat{f}(-n)$, 因此得到了正弦系数.

(c) 证明: 若 f 是奇函数, 则 $\hat{f}(n) = -\hat{f}(-n)$, 因此得到了余弦系数.

(d) 假设对于任意的 $\theta \in \mathbb{R}$, 有 $f(\theta + \pi) = f(\theta)$. 证明: 对于任意的奇数 n , 有 $\hat{f}(n) = 0$.

(e) 证明: f 是实值的, 当且仅当 $\overline{\hat{f}(n)} = \hat{f}(-n)$ 对于任意的 n 都成立.

3. 回到第1章讨论的拨弦问题上来. 证明: 初态 f 等于它的 Fourier 系数

$$f(x) = \sum_{m=1}^{\infty} A_m \sin mx, \quad \text{其中} \quad A_m = \frac{2h}{m^2} \frac{\sin mp}{p(\pi - p)}.$$

[提示: 注意 $|A_m| \leq C/m^2$.]

4. 考虑定义在 $[0, \pi]$ 上的以 2π 为周期的奇函数.

(a) 画出 f 的图像.

(b) 计算 f 的 Fourier 系数, 证明:

$$f(\theta) = \frac{8}{\pi} \sum_{k \geq 1, \text{为奇数}} \frac{\sin k\theta}{k^3}.$$

5. 在区间 $[-\pi, \pi]$ 上考虑函数

$$f(\theta) = \begin{cases} 0, & \text{若 } |\theta| > \delta, \\ 1 - |\theta|/\delta, & \text{若 } |\theta| \leq \delta. \end{cases}$$

得到 f 的图像是一个三角帐篷的样子. 证明

$$f(\theta) = \frac{\delta}{2\pi} + 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - \cos n\delta}{n^2 \pi \delta} \cos n\theta.$$

6. 令 f 是定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数, 满足 $f(\theta) = |\theta|$.

(a) 画出 f 的图像.

(b) 计算 f 的 Fourier 系数, 并证明

$$\hat{f}(n) = \begin{cases} \frac{\pi}{2}, & \text{若 } n = 0, \\ \frac{-1 + (-1)^n}{\pi n^2}, & \text{若 } n \neq 0. \end{cases}$$

(c) f 的 Fourier 级数的正弦和余弦表示的是什么?

(d) 令 $\theta = 0$, 证明:

$$\sum_{n \geq 1, \text{为奇数}} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{8} \quad \text{和} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

见第1章第1节例2.

7. 假设 $\{a_n\}_{n=1}^N$ 和 $\{b_n\}_{n=1}^N$ 是两个有限的复数列. 令 $B_k = \sum_{n=1}^k b_n$ 为序列 $\sum b_n$ 的

部分和, 且满足 $B_0 = 0$.

(a) 证明部分和公式

$$\sum_{n=M}^N a_n b_n = a_N B_N - a_M B_{M-1} - \sum_{n=M}^{N-1} (a_{n+1} - a_n) B_n.$$

(b) 从这个公式中可以推出 Dirichlet 序列收敛判别法: 若 $\sum b_n$ 的部分和有界, $\{a_n\}$ 为单调收敛到 0 的实数列, 则 $\sum a_n b_n$ 收敛.

8. 证明: $\frac{1}{2i} \sum_{n \neq 0} \frac{e^{inx}}{n}$ 是图 2.6 中的以 2π 为周期的锯齿函数的 Fourier 级数, 函数定义为 $f(0)=0$, 且

$$f(x) = \begin{cases} -\frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}, & \text{若 } -\pi < x < 0, \\ \frac{\pi}{2} - \frac{x}{2}, & \text{若 } 0 < x < \pi. \end{cases}$$

这个函数是不连续的. 证明它的级数是处处收敛的 (此处意为它的对称部分和是收敛的). 特别地, 原点处的级数值是 $f(x)$ 从左或右逼近原点的函数值的平均. [提示: 使用 Dirichlet 序列收敛判别法.]

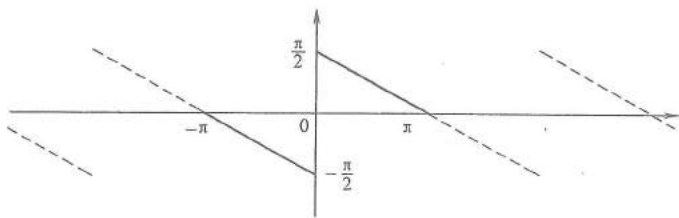


图 2.6 锯齿函数

9. 令 $f(x) = \chi_{[a,b]}(x)$ 为区间 $[a,b] \subset [-\pi,\pi]$ 的特征函数, 即

$$\chi_{[a,b]}(x) = \begin{cases} 1, & \text{若 } x \in [a,b], \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(a) 证明: f 的 Fourier 级数为

$$f(x) \sim \frac{b-a}{2\pi} + \sum_{n \neq 0} \frac{e^{-ina} - e^{-inb}}{2\pi in} e^{inx}$$

这个求和取遍所有除零之外的正负整数.

(b) 证明: 如果 $a \neq -\pi$ 或者 $b \neq \pi$, 且 $a \neq b$, 则 Fourier 级数不是对任意 x 都绝对收敛的.

[提示: 证明对于许多 n , 有 $|\sin n\theta_0| \geq c > 0$, 其中, $\theta_0 = (b-a)/2$.]

(c) 证明它的 Fourier 级数是处处收敛的. 如果 $a = -\pi$ 或 $b = \pi$ 呢?

10. 假设 f 是 C^k 中以 2π 为周期的周期函数. 证明:

$$\hat{f}(n) = O(1/|n|^k), \quad \text{当 } |n| \rightarrow \infty \text{ 时.}$$

这个符号表明存在常数 C 使得 $|\hat{f}(n)| \leq \frac{C}{|n|^k}$. 也可以写成 $|n|^k \hat{f}(n) = O(1)$ 的形式, 其中 $O(1)$ 表示有界. [提示: 分部积分.]

11. 假设 $\{f_k\}_{k=1}^{\infty}$ 是定义在 $[0,1]$ 上的 Riemann 可积函数列, 满足当 $k \rightarrow \infty$

时, 有

$$\int_0^1 |f_k(x) - f(x)| dx \rightarrow 0.$$

证明: 当 $k \rightarrow \infty$ 时, $\hat{f}_k(n)$ 一致收敛于 $\hat{f}(n)$.

12. 证明: 若复数列 $\sum c_n$ 收敛于 s , 则 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和为 s .

[提示: 假设当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有 $s_n \rightarrow 0$.]

13. 这个习题的目的是证明 Abel 求和要比一般求和或者 Cesàro 求和要强.

(a) 证明: 若复数列 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛于一个有限数 s , 则它的 Abel 和为 s .

[提示: 为什么可以只考虑 $s=0$ 的情况? 假设 $s=0$, 证明: 若 $s_N = c_1 + \cdots + c_N$, 则

$$\sum_{n=1}^N c_n r^n = (1-r) \sum_{n=1}^N s_n r^n + s_N r^{N+1}.$$

令 $N \rightarrow \infty$, 证明:

$$\sum c_n r^n = (1-r) \sum s_n r^n.$$

最后, 证明右侧的极限收敛于 0, 当 $r \rightarrow 1$ 时.]

(b) 证明存在可求 Abel 和, 但是不收敛的序列.

[提示: 尝试 $c_n = (-1)^n$, $\sum c_n$ 的 Abel 极限是什么?]

(c) 类似地, 证明: 若 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 的 Cesàro 和为 σ , 它的 Abel 和也为 σ . [提示:

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n r^n = (1-r)^2 \sum_{n=1}^{\infty} n s_n r^n,$$

假定 $\sigma=0$.]

(d) 给出一个有 Abel 和但是 Cesàro 和发散的例子. [提示: 尝试 $c_n = (-1)^{n-1} n$, 若 $\sum c_n$ 是 Cesàro 可加的, 则 c_n/n 趋于 0.]

这些结果可以总结为:

收敛 $\implies$ Cesàro 可求和 $\implies$ Abel 可求和,

其中的箭头无法逆向.

14. 这个习题是 Tauber 的一个定理, 说明了在添加一个系数 c_n 的附加条件后, 上述箭头是可以逆向的.

(a) 若 $\sum c_n$ 的 Cesàro 和为 σ , 且 $c_n = o(1/n)$ (即 $nc_n \rightarrow 0$), 则 $\sum c_n$ 收敛到 σ .

[提示: $s_n - \sigma_n = [(n-1)c_n + \cdots + c_2]/n$.]

(b) 把 Cesàro 和换为 Abel 和, 上述结论仍然正确. [提示: 估计 $\sum_{n=1}^N c_n$ 和

$\sum_{n=1}^N c_n r^n$ 的差, 其中 $r = 1 - 1/N$.]

15. 证明: Fejér 核可由下式定义:

$$F_N(x) = \frac{1}{N} \frac{\sin^2(Nx/2)}{\sin^2(x/2)}.$$

[提示: $NF_N(x) = D_0(x) + \dots + D_{N-1}(x)$, 其中 $D_n(x)$ 是 Dirichlet 核. 因此, 若 $\omega = e^{ix}$, 则有

$$NF_N(x) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{\omega^{-n} - \omega^{n+1}}{1 - \omega}.]$$

43

16. Weierstrass 逼近定理断言: 若 f 为一个在有界闭区间 $[a, b] \subset \mathbb{R}$ 上的连续函数, 则对任意 $\epsilon > 0$, 存在一个多项式 P 使得

$$\sup_{x \in [a, b]} |f(x) - P(x)| < \epsilon$$

成立. 使用 Fejér 定理的推论 2.5.4 以及在任意区间上指数函数 e^{ix} 可以通过多项式一致逼近来证明.

17. 在 2.5.4 节中, 我们证明了 f 的 Abel 平均在所有的连续点上收敛于 f , 即

$$\lim_{r \rightarrow 1} A_r(f)(\theta) = \lim_{r \rightarrow 1} (P_r * f)(\theta) = f(\theta), \quad \text{且 } 0 < r < 1,$$

其中 f 在 θ 处连续. 在这个习题中, 我们将研究某些不连续点上 $A_r(f)(\theta)$ 的情况.

若下述两个极限

$$\lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} f(\theta + h) = f(\theta^+) \quad \text{和} \quad \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h > 0}} f(\theta - h) = f(\theta^-)$$

存在, 则称一个可积函数在 θ 处有跳跃间断.

(a) 证明: 若 f 在 θ 处有跳跃间断, 则

$$\lim_{r \rightarrow 1} A_r(f)(\theta) = \frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}, \quad \text{其中, } 0 \leq r < 1.$$

[提示: 说明为什么 $\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^0 P_r(\theta) d\theta = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_r(\theta) d\theta = \frac{1}{2}$, 则可以修正文中的证明.]

(b) 用类似的讨论, 证明: 若 f 在 θ 处有一个跳跃间断, 则 f 在 θ 处的 Fourier 级数的 Cesàro 和为 $\frac{f(\theta^+) + f(\theta^-)}{2}$.

18. 若记 Poisson 核为 $P_r(\theta)$, 证明: 对 $0 \leq r < 1$, $\theta \in \mathbb{R}$, 定义函数

$$u(r, \theta) = \frac{\partial P_r}{\partial \theta},$$

它满足:

(1) 在圆盘上, 有 $\Delta u = 0$.

(2) 对于任意的 θ , $\lim_{r \rightarrow 1} u(r, \theta) = 0$.

但是 u 不恒等于 0.

19. 在一侧有界的条状区域

$$S = \{(x, y) : 0 < x < 1, 0 < y\}$$

上求解 Laplace 方程 $\Delta u = 0$, 其中边界条件为

$$\begin{cases} u(0, y) = 0, & \text{当 } 0 \leq y \text{ 时,} \\ u(1, y) = 0, & \text{当 } 0 \leq y \text{ 时,} \\ u(x, 0) = f(x), & \text{当 } 0 \leq x \leq 1 \text{ 时,} \end{cases}$$

其中 f 为给定的函数, 满足 $f(0) = f(1) = 0$. 将其写为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(n\pi x),$$

将特解

$$u_n(x, y) = e^{-n\pi y} \sin(n\pi x)$$

延拓为一般解.

将 u 表示为 f 的积分, 与 Poisson 积分公式 (2.5.4) 类似.

20. 考虑圆环上的 Dirichlet 问题, 圆环定义为 $\{(r, \theta) : \rho < r < 1\}$, 其中 $0 < \rho < 1$ 为内径. 求解方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0,$$

其中边界条件为

$$\begin{cases} u(1, \theta) = f(\theta), \\ u(\rho, \theta) = g(\theta), \end{cases}$$

其中 f 和 g 为给定的连续函数.

如先前考虑的圆盘上的 Dirichlet 问题一样, 记

$$u(r, \theta) = \sum c_n(r) e^{in\theta},$$

其中 $c_n(r) = A_n r^n + B_n r^{-n}$, $n \neq 0$, 令

$$f(\theta) \sim \sum a_n e^{in\theta} \quad \text{和} \quad g(\theta) \sim \sum b_n e^{in\theta},$$

且 $c_n(1) = a_n$ 和 $c_n(\rho) = b_n$. 这样得到它的解为

$$\begin{aligned} u(r, \theta) = \sum_{n \neq 0} \left(\frac{1}{\rho^n - r^{-n}} \right) [((\rho/r)^n - (r/\rho)^n) a_n + (r^n - r^{-n}) b_n] e^{in\theta} \\ + a_0 + (b_0 - a_0) \frac{\log r}{\log \rho}. \end{aligned}$$

证明:

$$u(r, \theta) - (P_r * f)(\theta) \rightarrow 0, \quad \text{当 } r \rightarrow 1 \text{ 时对 } \theta \text{ 一致成立,}$$

且

$$u(r, \theta) - (P_{\rho/r} * g)(\theta) \rightarrow 0, \quad \text{当 } r \rightarrow \rho \text{ 时对 } \theta \text{ 一致成立.}$$

2.7 问题

1. 以如下方式构造一个有稠密的不连续点集的 Riemann 可积函数.